

Paskaita 9

Li grupių ir Li algebrų reprezentacijos

Tikslai. Pagrindinė I dalies sąvoka — reprezentacija — kerta 8 paskaitos tiltą. Apibrėžiame matricinių Li grupių ir Li algebrų reprezentacijas ir įrodome diferencijavimo teoremą, pavėrčiančią pirmąsias antrosiomis, išsaugant invariantines poerdves, susiejėjus (intertwiner) ir unitarumą virš jungtųjų grupių; susipažistame su jungtine reprezentacija, pagal kurią $SU(2)$ veikia savo paties algebrą posūkiais; nustatome, kada algebros reprezentacijos vėl kopija aukšтын — visada lokaliai, o globaliai tik tada, kai jų monodromija triviali; paprastasis jungumas tai garantuoja, o ne paprastai jungiai grupei reikia nusileidimo iš jos universaliosios dengiančiosios grupės. Įrodome $SU(2)$ paprastąjį jungumą ir parodome kliūtį $U(1)$ atveju; ir prieiname prie fizikos: Noether teoremos, klasikinės ir kvantinės.

9.1 Reprezentacijos ir klasifikuotas apskritimas

I dalyje grupės buvo nagrinėjamos per jų reprezentacijas, ir visa ši doktrina perkeliama, apibrėžime atsiradus tik vienam naujam žodžiui.

Apibrėžimas 9.1 (Matricinės Li grupės reprezentacija). Matricinės Li grupės G reprezentacija baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje V yra tolydus homomorfizmas $\Pi: G \rightarrow GL(V)$. Invariantinės poerdvės, neredukuojamumas, susiejėjai $T\Pi(g) = \Pi'(g)T$ ir ekvivalentumas ($\cong$: apgręžiamasis susiejėjas) apibrėžiami žodis žodin taip pat kaip 3 paskaitoje.

Apibrėžimas 9.2 (Li algebros reprezentacija). Realiosios Li algebros $\mathfrak{g}$ reprezentacija erdvėje V yra realiai tiesinis atvaizdis $\pi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$, kur $\mathfrak{gl}(V)$ yra visų tiesinių operatorių erdvėje V algebra su komutatoriumi, tenkinanti $\pi([X, Y]) = [\pi(X), \pi(Y)]$. Galioja ta pati terminija: W yra invariantinė, jei $\pi(X)W \subseteq W$ su visais X ; susiejėjai tenkina $T\pi(X) = \pi'(X)T$.

Tolydumas yra vienintelis tikrai naujas reikalavimas, ir 8 paskaita jau parodė, ką jis duoda: pagal vienparametrę teoremą tolydūs homomorfizmai slapčia yra analiziniai. Ši paskaita šį stebuklą sistemingai išnaudoja.

Pastaba 9.3 (Apimtis pereinant prie Li grupių). Iki 9.5.2 skirsnio kiekviena šios paskaitos reprezentacija yra tolydi ir baigtinės dimensijos, o kiekvienas išvestas Li algebros operatorius yra aprėžtas. Šūro lema perkeliama kaip baigtinės dimensijos tiesinė algebra; Maschke teorema ir baigtinių grupių pėdsako bei skaičiavimo formulės perkeliama tik tada, kai kompaktinių grupių analogas aiškiai įrodomas 12 paskaitoje. Kvantinis skirsnis keičia kategoriją į stipriai tolydžias unitariausias reprezentacijas Hilberto erdvėje ir importuoja atitinkamą neaprežtų generatorių teoremą.

Pavyzdys 9.4 (Pirmieji pavyzdžiai, poromis). Tegu $G \subseteq \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ yra matricinė Li grupė su algebra $\mathfrak{g}$. *Trivialioji*: $\Pi(g) = \mathbb{K}$ bet kurioje V ; $\pi(X) = 0$. *Apibrėžiančioji*: $\Pi(A) = A$ erdvėje $\mathbb{C}^n$; $\pi(X) = X$. *Determinanto*: $\Pi(A) = \det A$ erdvėje $\mathbb{C}$; $\pi(X) = \mathrm{tr} X$ — reprezentacija, nes $\mathrm{tr}[X, Y] = 0$. Kiekvienoje poroje algebros įrašas yra grupės įrašo išvestinė neutraliajame elemente; determinanto atveju tai yra būtent 8 paskaitos tapatybė $\det e^{tX} = e^{t \mathrm{tr} X}$. Kad ši poravimasis yra teorema, o ne sutapimas, — tai 9.2 skirsnio reikalas.

Pirmoji II dalies klasifikacijos teorema liečia mažiausią begalinę grupę zoologijos sode, ir jos atsakymas yra prototipas visiems būsimiems kvantiniams skaičiams.

Teorema 9.5 ($U(1)$ neredukuojamosios reprezentacijos). Kiekviena $U(1)$ neredukuojamoji reprezentacija yra vienmatė, o pilnas sąrašas, tikslumu iki ekvivalentumo, yra

$$\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (9.1)$$

Skirtingi n duoda neekvivalentias reprezentacijas, ir kiekviena χ_n yra unitari.

Irodymas. Šūro lema yra grynosios tiesinės algebros teiginys — su reprezentacija komutuojančio operatoriaus tikrinė poerdvė yra invariantinė — todėl 4 paskaitos įrodymas pažodžiui galioja bet kuriai grupei: neredukuojamoje kompleksinėje reprezentacijoje viskas, kas komutuoja su visu vaizdu, yra skaliaras. Kadangi $U(1)$ yra abelinė, kiekvienas $\Pi(z)$ komutuoja su vaizdu, taigi $\Pi(z) = c(z) \mathbb{K}$; tada kiekviena tiesė erdvėje V yra invariantinė, o neredukuojamumas verčia $\dim V = 1$.

Vienmatė reprezentacija yra tolydus homomorfizmas į $\mathrm{GL}(1, \mathbb{C}) = \mathbb{C}^\times$. Sudarius su $\theta \mapsto e^{i\theta}$, gaunamas tolydus homomorfizmas $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^\times$, kuris pagal 8 paskaitos vienparametrę teoremą yra $\theta \mapsto e^{i\theta a}$ su vieninteliu $a \in \mathbb{C}$. Nusileidimas prie apskritimo yra apribojimas: $e^{2\pi a} = \Pi(1) = \mathbb{K}$ verčia $2\pi a \in 2\pi i\mathbb{Z}$, t. y. $a = in$ su $n \in \mathbb{Z}$. Vienmatės reprezentacijos ekvivalenčios tik tada, kai lygios, o funkcijos $e^{in\theta}$ yra skirtingos; kiekvienos modulis lygus vienetui, taigi ji unitari. ■

Sveikasis skaičius nebuvo primestas; jis buvo išgautas iš reikalavimo, kad tolydus priskyrimas grįžtų į savo pradinę reikšmę po vieno apsisukimo apie apskritimą. Tai yra pirmasis kurso *kvantavimas topologija*, ir šis mechanizmas — uždara kilpa grupėje, verčianti jos reprezentacijų sveikaskaitiškumą — siekia giliau, nei kol kas atrodo: 9.4 skirsnis išmatuos pačią kilpą, o 9.5 skirsnis atpažins (9.1) judesio kiekio momento kvantinėje teorijoje. (χ_n taip pat yra Furjė modos: kad Furjė analizė yra $U(1)$ reprezentacijų teorija — tai šūkis, kurį 12 paskaita patikslins.)

9.2 Reprezentacijos diferencijavimas

8 paskaita pastatė tiltą tarp grupės ir jos algebros; dabar siunčiame reprezentacijas per ji, pirmiausia žemyn. Tolesnė teorema yra II dalies darbinis arklys: kiekviena vėlesnė paskaita ja remiasi, paprastai be komentarų.

Teorema 9.6 (Reprezentacijų diferencijavimas). Tegu Π yra matricinės Li grupės G reprezentacija erdvėje V , ir $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$.

(i) Kiekvienam $X \in \mathfrak{g}$ egzistuoja vienintelis $\pi(X) \in \mathfrak{gl}(V)$, su kuriuo

$$\Pi(e^{tX}) = e^{t\pi(X)} \quad \text{su visais } t \in \mathbb{R}, \quad (9.2)$$

būtent $\pi(X) = \left. \frac{d}{dt} \Pi(e^{tX}) \right|_{t=0}$.

- (ii) π yra $\mathfrak{g}$ reprezentacija, vienintelis tiesinis atvaizdis, su kuriuo $\Pi(e^X) = e^{\pi(X)}$; be to, $\pi(gXg^{-1}) = \Pi(g)\pi(X)\Pi(g)^{-1}$ su visais $g \in G$.

Jei, be to, G yra jungi:

- (iii) poerdvė $W \subseteq V$ yra invariantinė pagal visus $\Pi(g)$ tada ir tik tada, kai ji invariantinė pagal visus $\pi(X)$; vadinasi, Π yra neredukuojama tada ir tik tada, kai π yra;
- (iv) T susieja Π, Π' tada ir tik tada, kai T susieja π, π' ; vadinasi, $\Pi \cong \Pi'$ tada ir tik tada, kai $\pi \cong \pi'$;
- (v) Π yra unitari kažkokios skaliarinės sandaugos erdvėje V atžvilgiu tada ir tik tada, kai kiekvienas $\pi(X)$ yra antiermitinis jos atžvilgiu.

Irodymas. (i) $t \mapsto \Pi(e^{tX})$ yra tolydus homomorfizmas $\mathbb{R} \rightarrow \text{GL}(V)$; 8 paskaitos vienparametrė teorema duoda vienintelį generatorių.

(ii) Homogeniškumas $\pi(sX) = s\pi(X)$ yra vienatis iš (i). Adityvumui perstumkime Li sandaugos formulę per tolydų homomorfizmą Π :

$$\Pi(e^{t(X+Y)}) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\Pi(e^{tX/m}) \Pi(e^{tY/m}) \right)^m = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(e^{t\pi(X)/m} e^{t\pi(Y)/m} \right)^m = e^{t(\pi(X)+\pi(Y))},$$

ir pritaikykime vienatį. Ekvivariantiškumas duoda

$$\begin{aligned} \Pi(e^{t g X g^{-1}}) &= \Pi(g) e^{t\pi(X)} \Pi(g)^{-1} \\ &= \exp(t \Pi(g) \pi(X) \Pi(g)^{-1}), \end{aligned}$$

ir vėl pritaikoma vienatis. Dabar įstatykime $g = e^{sY}$ ir diferencijuokime taške $s = 0$: kreivė $s \mapsto e^{sY} X e^{-sY}$ taške turi greitį $[Y, X]$ ir glūdi uždaroje poerdvėje $\mathfrak{g}$, kurioje tiesinis atvaizdis π yra tolydus, todėl kairioji pusė diferencijuojasi į $\pi([Y, X])$; dešinioji pusė, pagal sandaugos taisyklę, į $[\pi(Y), \pi(X)]$. Taigi π išsaugo skliaustus. Vienatis, kaip teigta: tiesinis $\tilde{\pi}$, su kuriuo $\Pi(e^X) = e^{\tilde{\pi}(X)}$, pritaikytas tX , tenkina (9.2), taigi $\tilde{\pi} = \pi$.

(iii) Jei $\Pi(e^{tX})w \in W$ su visais t , tai $\pi(X)w = \lim_{t \rightarrow 0} (\Pi(e^{tX})w - w)/t$ glūdi uždaroje poerdvėje W . Atvirkščiai, jei $\pi(X)W \subseteq W$, tai kiekviena dalinė suma iš $e^{t\pi(X)}w$ glūdi W , vadinasi, ir riba, todėl $\Pi(e^X)$ išsaugo W ; o jungi G susideda iš baigtinių eksponentų sandaugų (8 paskaita), todėl kiekvienas $\Pi(g)$ išsaugo W . Teiginys apie neredukuojamumą tuomet seka.

(iv) ir (v) yra tas pats dviejų žingsnių pavyzdys. Diferencijuokime $T \Pi(e^{tX}) = \Pi'(e^{tX}) T$ taške $t = 0$, kad gautume $T\pi(X) = \pi'(X)T$; atvirkščiai padauginykime eksponentinę eilutę iš T panariui ir naudokimės jungumu. (v) atveju, diferencijuodami $\langle \Pi(e^{tX})v, \Pi(e^{tX})w \rangle = \langle v, w \rangle$ taške $t = 0$, gauname $\pi(X)^\dagger = -\pi(X)$; atvirkščiai antiermitiniai generatoriai eksponentuojasi į unitarus (perkelta 8 paskaitos $u(n)$ skaičiavimas), o unitarų sandaugos yra unitarios. ■

Trys pastabos. Viskas, kas pasakyta aukščiau, pažodžiui galioja reprezentacijoms *realio-siose* tiesinėse erdvėse; mums to prireiks lygiai vieną kartą, kitame skirsnyje. Antra, vien tik Π tolydumas vėl pakilo iki analiziškumo — 8 paskaitos stebuklas plinta. Trečia, jungumas nėra papuošalas: grupėje $O(n)$ ir determinanto reprezentacija, ir trivialioji reprezentacija abi diferencijuojasi į $\pi = 0$ (antisimetrinės matricos turi nulinių pėdsaką), tačiau jos nėra ekvivalenčios. Išvestinė mato tik neutraliojo elemento komponentę, lygiai kaip 8 paskaita įspėjo.

Eismas žemyn dabar neribotas. Eismas aukštyn yra 9.4 skirsnis; pirmiausia kiekviena grupė atvyksta su viena įmontuota reprezentacija.

9.3 Jungtinė reprezentacija

Matricinė Li grupė veikia savo pačios Li algebrą: pagal 8 paskaitos uždaro teoremą $gXg^{-1} \in \mathfrak{g}$, kai tik $g \in G$ ir $X \in \mathfrak{g}$.

Apibrėžimas 9.7 (Jungtinė reprezentacija). Kiekvienam $g \in G$ apibrėžkime $\text{Ad}_g: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$, $\text{Ad}_g X = gXg^{-1}$. Kiekvienas Ad_g yra tiesinis ir apgrėžiamasis (atvirkštinis $\text{Ad}_{g^{-1}}$), $\text{Ad}_{gh} = \text{Ad}_g \text{Ad}_h$, o Ad_g elementai yra polinomiški g ir g^{-1} elementų atžvilgiu, taigi tolydūs g atžvilgiu: *jungtinė reprezentacija* $\text{Ad}: G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$, grupės G reprezentacija realiojoje tiesinėje erdvėje $\mathfrak{g}$.

Teiginys 9.8 (Ad išvestinė yra ad). Ad išvestinė yra $\text{ad}_X = [X, \cdot]$; tiksliau $\text{Ad}(e^X) = e^{\text{ad}_X}$, ir $\text{ad}: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ yra algebros reprezentacija savyje. Išrašytas teiginys, kad ad išsaugo skliaustus, $\text{ad}_{[X,Y]} = [\text{ad}_X, \text{ad}_Y]$, yra Jakobio tapatybė.

Irodymas. Kreivė $t \mapsto \text{Ad}(e^{tX})Y = e^{tX}Ye^{-tX}$ taške $t = 0$ turi greitį $[X, Y]$ (8 paskaitos skaičiavimas), todėl 9.6 teorema galioja su $\pi = \text{ad}$ ir duoda abu teiginius. Paskutiniam: $\text{ad}_{[X,Y]}Z = [[X, Y], Z]$, o $[\text{ad}_X, \text{ad}_Y]Z = [X, [Y, Z]] - [Y, [X, Z]]$; jų lygybė persitvarko į $[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0$. Jakobio tapatybė nėra aksioma, parinkta dėl elegancijos; tai teiginys, kad kiekviena Li algebra reprezentuoja pati save. ■

Pavyzdys 9.9 (SU(2) jungtinė reprezentacija: posūkiai). Imkime $G = \text{SU}(2)$ su 8 paskaitos baze $X_a = -\frac{i}{2}\sigma_a$ algebroje $\mathfrak{su}(2)$, $[X_j, X_k] = \epsilon_{jkl}X_l$. Aprūpinkime $\mathfrak{su}(2)$ realiąja skaliarine sandauga $\langle A, B \rangle = -2 \text{tr}(AB)$, dėl kurios $\{X_a\}$ tampa ortonormuota: $-2 \text{tr}(X_j X_k) = \frac{1}{2} \text{tr}(\sigma_j \sigma_k) = \delta_{jk}$. Pėdsako cikliškumas duoda $\langle \text{Ad}_U A, \text{Ad}_U B \rangle = \langle A, B \rangle$, todėl šioje bazėje kiekvienas Ad_U yra ortogonalus 3×3 matrica; jos determinantas yra tolydus U atžvilgiu, lygus 1 taške $U = \mathbb{I}$, o $\text{SU}(2)$ yra jungi (tai sfera S^3), todėl

$$\text{Ad}: \text{SU}(2) \longrightarrow \text{SO}(3).$$

Kurie posūkiai? Bazėje (X_1, X_2, X_3) operatorius ad_{X_3} siunčia $X_1 \mapsto X_2$, $X_2 \mapsto -X_1$, $X_3 \mapsto 0$: jo matrica yra L_3 , 8 paskaitos posūkių apie trečiąją ašį generatorius — ir analogiškai $\text{ad}_{X_a} = L_a$ kiekvienam a . 8 paskaitos izomorfizmas $X_a \mapsto L_a$ yra užmaskuota jungtinė reprezentacija. Vadinasi,

$$\text{Ad}(e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma_3}) = e^{\theta \text{ad}_{X_3}} = e^{\theta L_3} = R_z(\theta), \quad (9.3)$$

ir taip pat bet kuriai ašiai. 8 paskaitos perpus sumažintas kampas dabar turi darbą: kai θ nubėga nuo 0 iki 2π , posūkis grįžta į $\mathbb{I}$, tačiau $\text{SU}(2)$ elementas atvyksta į $e^{-i\pi\sigma_3} = -\mathbb{I}$. Taigi $\text{Ad}(-\mathbb{I}) = \text{Ad}(\mathbb{I})$: atvaizdis yra du į vieną palei šį apskritimą, o $\pm\mathbb{I}$ glūdi jo branduolyje. Kad branduolys yra lygiai $\{\pm\mathbb{I}\}$, kad Ad yra siurjekcija į $\text{SO}(3)$, ir ką tai reiškia sukiniui — tai 11 paskaitos istorija; ši paskaita parūpina jos įrankius.

9.4 Lipimas atgal: kilpos, paprastasis jungumas ir pakėlimas

Nusileidžiant nuo Π prie π , virš jungios grupės niekas neprarandama; natūrali viltis, kad ir kilimas nieko nepraranda. Lokaliai viltis pateisinama: arti neutraliojo elemento $\Pi(e^X) = e^{\pi(X)}$ apibrėžia Π kandidatą iš π . Klausimas yra globalus — ar lokalūs apibrėžimai, pernešti per visą grupę, dera tarpusavyje — ir paprasčiausia begalinė grupė zoologijos sode jau atsako į jį neigiamai.

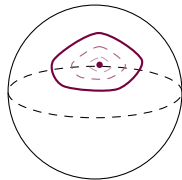
Pavyzdys 9.10 (Nepavykęs kilimas). Algebra $u(1) = i\mathbb{R}$ yra vienmatė ir abelinė, todėl kiekvienam $\lambda \in \mathbb{R}$ taisyklė

$$\pi_\lambda(i\theta) = i\lambda\theta$$

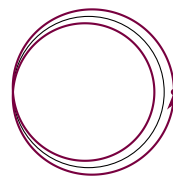
yra $u(1)$ reprezentacija erdvėje $\mathbb{C}$. Jei π_λ kiltų iš $U(1)$ reprezentacijos Π , tiltas (9.2) verstų $\Pi(e^{i\theta}) = e^{i\lambda\theta}$ — o kairioji pusė grįžta į savo pradinę reikšmę, kai θ pasislenka per 2π , todėl ir dešinioji turi: $e^{2\pi i\lambda} = 1$, t. y. $\lambda \in \mathbb{Z}$. Sveikajam λ formulė yra 9.5 teoremos χ_λ , ir viskas gerai; bet kuriam kitam λ nėra $U(1)$ reprezentacijos, kurios išvestinė būtų π_λ . Nesėkmė pamokoma dukart. Pirma, ji nėra lokali: $e^{i\lambda\theta}$ yra nepriekaištingas homomorfizmas bet kuriame mažame lanke, o $\lambda = \frac{1}{2}$ atveju bandymas pratęsti jį kartą aplink apskritimą grįžta ne į 1, o į -1 — nukrypstant ženklui, kurio joks lokalus taisymas pašalinti negali. (Pusiausveikiai skaičiai, taip išvyti, bus iškilmingai priimti atgal 10 ir 11 paskaitose.) Antra, nesėkmė yra apskritimo, o ne formulės kaltė: tas pats π_λ tobulai integruojasi į grupės $(\mathbb{R}, +)$ reprezentaciją $t \mapsto e^{i\lambda t}$, kuri pereina tą pačią vienmatę algebrą, bet neturi jokios kilpos. Kliūtis kilimui glūdi grupės uždaroje kilpose.

Diagnozei reikia žodyno, ir metrinės erdvės jį visą parūpina.

Apibrėžimas 9.11 (Kilpos, homotopija, paprastas jungumas). Tegų M yra metrinė erdvė ir $m_0 \in M$. Kilpa taške m_0 yra tolydus atvaizdis $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ su $\gamma(0) = \gamma(1) = m_0$. Dvi kilpos γ_0, γ_1 taške m_0 yra homotopiškos, jei egzistuoja tolydus $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow M$ su $H(t, 0) = \gamma_0(t)$, $H(t, 1) = \gamma_1(t)$ ir $H(0, u) = H(1, u) = m_0$ su visais u — tolydi interpoliacija per kilpas su pritvirtintu bazės tašku. Vykdam vieną homotopiją intervale $u \in [0, \frac{1}{2}]$ ir antrą intervale $u \in [\frac{1}{2}, 1]$, parodoma, kad homotopija yra ekvivalentumo sąryšis. Kilpa yra suspaudžiama, jei ji homotopiška pastoviajai kilpai taške m_0 , o M yra paprastai jungi, jei ji yra keliais jungi ir kiekviena kilpa, kiekviename bazės taške, yra suspaudžiama.



S^2 : kiekviena kilpa suspaudžiama



$U(1)$: ši negali

9.1 pav.: Dvi kilpų topologijos. Sferoje kiekviena kilpa per tarpines kilpas (brūkšninės) susitraukia į savo bazės tašką; tas pats galioja ir S^3 , nors šio paveikslas nupiešti nepavyksta. Apskritime kilpa, apsisukanti du kartus — nupiešta truputį nuo apskritimo, kad būtų matomi abu praėjimai — niekada negali susitraukti: jos apsisukimo skaičius yra pririštas.

Dvi skaičiuotės dabar neša visą skirsnį: sfera S^3 yra paprastai jungi, o apskritimas — ne. 8 paskaita sutapatino $SU(2)$ su vienetine sfera $S^3 \subset \mathbb{R}^4$, todėl pirmoji skaičiuotė yra teiginys apie grupę, kuriai priklauso kitos dvi paskaitos.

Teorema 9.12 ($SU(2)$ yra paprastai jungi). $SU(2) \cong S^3$ yra paprastai jungi. Taigi, tuo pačiu įrodymu, yra ir kiekviena sfera S^n su $n \geq 2$.

Įrodymas. Tegų γ yra kilpa taške $m_0 \in S^3$, vienetinėje sferoje erdvėje $\mathbb{R}^4$ su Euklido skaliarine sandauga $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Įrodymas ištiesina γ į sferinį daugiakampį, nustumia daugiakampį nuo kažkokio taško ir suspaudžia per susidariusią pradurtį.

1 žingsnis: ištiesinti. Būdamas tolydi kompaktiniame $[0, 1]$, γ yra tolygiai tolydi; parinkime skaidinį $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = 1$ su $|\gamma(t) - \gamma(t_i)| < \frac{1}{2}$ su visais $t \in [t_i, t_{i+1}]$. Tegu $q: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^4$ yra dalimis tiesinis kelias su $q(t_i) = \gamma(t_i)$, tiesiškai interpoliuojantis tarp gretimų atrankos taškų. Fiksuokime $t \in [t_i, t_{i+1}]$ ir $u \in [0, 1]$: taškas $(1-u)\gamma(t) + uq(t)$ yra iškiloji rutulio, kurio spindulys $\frac{1}{2}$ ir centras vienetiniame vektoriuje $\gamma(t_i)$, taškų kombinacija — rutuliai yra iškili, ir tiek $\gamma(t)$, tiek $q(t)$ glūdi šiame — todėl jo norma viršija $\|\gamma(t_i)\| - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Normavimas todėl yra leistinas:

$$H(t, u) = \frac{(1-u)\gamma(t) + uq(t)}{\|(1-u)\gamma(t) + uq(t)\|}$$

yra tolydus, lygus γ taške $u = 0$, fiksuoja bazės tašką (taškuose $t \in \{0, 1\}$ abu keliai yra m_0), o taške $u = 1$ duoda sferinį daugiakampį $p = q/\|q\|$. Taigi γ yra homotopiškas p .

2 žingsnis: praleisti tašką. Intervale $[t_i, t_{i+1}]$ kelias q lieka poerdvėje $W_i = \text{span}\{\gamma(t_i), \gamma(t_{i+1})\}$, kurios dimensija ne didesnė už du; vadinasi, p atvaizduoja tą intervalą į $C_i = S^3 \cap W_i$, didįjį apskritimą arba antipodinių taškų porą. Kiekvienas C_i yra uždaras ir turi tuščią vidų erdvėje S^3 : duotam $x \in C_i$ parinkime vienetinį vektorių v , ortogonalų W_i (tai įmanoma, nes $\dim W_i^\perp \geq 2$); tada $(x + \delta v)/\sqrt{1 + \delta^2}$ glūdi S^3 , glūdi už W_i ribų ir artėja prie x , kai $\delta \rightarrow 0$, todėl jokia x aplinka nėra C_i poaibis. Dabar daug kartų atpjaukime rutulį: imkime bet kurį uždara rutulį $\bar{B}_0 \subset S^3$; kadangi C_0 yra uždaras su tuščiu vidumi, $\bar{B}_0$ vidus turi tašką ne C_0 , vadinasi, ir uždara rutulį $\bar{B}_1 \subset \bar{B}_0$, nesikertantį su C_0 ; kartojant per $C_1, \dots, C_{N-1}$, gaunamas $\bar{B}_N$, nesikertantis su nė vienu C_i . Bet kuris $q^* \in \bar{B}_N$ išvengia p vaizdo.

3 žingsnis: suspausti per pradurtį. Stereografinė projekcija iš q^* ,

$$\sigma(x) = \frac{x - \langle x, q^* \rangle q^*}{1 - \langle x, q^* \rangle}, \quad \sigma^{-1}(y) = \frac{2y + (|y|^2 - 1)q^*}{|y|^2 + 1},$$

atvaizduoja $S^3 \setminus \{q^*\}$ į hiperplokštumą $(q^*)^\perp \cong \mathbb{R}^3$ ir atgal; abi formulės yra racionaliosios su nenykstančiais vardikliais savo apibrėžimo srityse, taigi tolydžios, o tiesioginis skaičiavimas patvirtina, kad jos viena kitai atvirkštinės. Taigi $S^3 \setminus \{q^*\}$ yra homeomorfiškas $\mathbb{R}^3$, kur tiesės atkarpos viską suspaudžia:

$$K(t, u) = \sigma^{-1}\left((1-u)\sigma(p(t)) + u\sigma(m_0)\right)$$

yra homotopija su fiksuotu bazės tašku nuo p prie pastoviosios kilpos taške m_0 . Pagal tranzityvumą γ yra suspaudžiama.

S^n atveju su $n \geq 2$ samprotavimas pažodinis: 2 žingsniui reikia tik $\dim W_i^\perp \geq 1$, t. y. $n+1 > 2$. Ir ten indukcija pagal prielaidas sustoja: $n = 1$ atveju sferinis daugiakampis gali padengti visą apskritimą, 2 žingsniui nėra ką praleisti, ir — kaip parodo kitas teiginys — išvada yra tikrai klaidinga. ■

Teiginys 9.13 ($U(1)$ nėra paprastai jungi). Kilpa $\gamma_1(t) = e^{2\pi i t}$ nėra suspaudžiama grupėje $U(1)$.

Irodymas. Įrankis yra skaitiklis, kurio jokia homotopija negali pajudinti. Pirma, kiekviena kilpa γ grupėje $U(1)$ pakyla: egzistuoja tolydus $\vartheta: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ su $\gamma(t) = e^{i\vartheta(t)}$. (Suskaitykime $[0, 1]$ pakankamai smulkiai, kad $|\gamma(t) - \gamma(t_i)| < 2$ kiekviename pointervalyje; vienetiniame apskritime lygiagretainio taisyklė duoda $|\gamma - \gamma'|^2 + |\gamma + \gamma'|^2 = 4$, todėl santykis $\gamma(t)/\gamma(t_i)$ niekada nelygus -1 ir turi tolydų pagrindinį argumentą; sulopykime šiuos argumentus intervalas po intervalo.) Apibrėžkime apsisukimo skaičių $w(\gamma) = (\vartheta(1) - \vartheta(0))/2\pi$, sveikąjį, nes $\gamma(1) = \gamma(0)$, ir nepriklausomą nuo pakėlimo, nes du pakėlimai skiriasi tolydžiu — taigi pastoviu — $2\pi\mathbb{Z}$ elementu.

Trys savybės daro w standų. Pakėlimai sudedami panariui daugindami, todėl $w(\gamma\gamma') = w(\gamma) + w(\gamma')$. Jei $|\gamma(t) - \gamma'(t)| < 2$ su visais t ir abi kilpos turi tą patį bazės tašką, tai $\delta = \gamma'/\gamma$ yra kilpa taške 1, išvengianti -1 ; jos pakėlimas iš 0 niekada negali pasiekti $\pm\pi$ be to, kad δ paliestų -1 , todėl jis lieka intervale $(-\pi, \pi)$, verčiant $w(\delta) \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \cap \mathbb{Z} = \{0\}$ ir vadinasi $w(\gamma') = w(\gamma)$. Galiausiai homotopija H yra tolygiai tolydi kompaktiniame kvadrato, todėl kilpos $H(\cdot, u)$ ir $H(\cdot, u')$ tolygiai skiriasi mažiau nei 2 viena nuo kitos, kai tik $|u - u'|$ yra mažas: funkcija $u \mapsto w(H(\cdot, u))$ yra lokaliai pastovi intervale $[0, 1]$, taigi pastovi.

Dabar suskaičiuokime: γ_1 pakyla iki $\vartheta(t) = 2\pi t$, todėl $w(\gamma_1) = 1$, o kiekviena pastovioji kilpa turi apsisukimą 0. Jokia homotopija jų nesujungia. (Lopymas ir trys savybės pilnai išnagrinėjamos 9 lape.) ■

Skaitiklis tiksliai paaiškina 9.10 pavyzdį. Pagal χ_n fundamentalioji kilpa γ_1 atvaizduojasi į kilpą $e^{2\pi i n t}$, kurios apsisukimas n : 9.5 teoremos kvantinis skaičius tiesiogine prasme skaičiuoja, kiek kartų reprezentacija apvynioja apskritimą apie save patį, o hipotetinis $\lambda \notin \mathbb{Z}$ reikalauja trupmeninio apvyniojimo, kurį tolydumas draudžia.

Išmatavus kliūtį, galime nusakyti, kas atsitinka, kai jos nėra. Čia importuojamos dvi teoremos — tiksliai suformuluotos, naudojamos kaip juodosios dėžės, jų įrodymai priklauso ilgesniam kursui — ir abi skolos turi gražinimo grafikus.

Teorema 9.14 (Baker–Campbell–Hausdorff; importuota). *Su visais X, Y pakankamai mažame rutulyje apie 0 erdvėje $M_n(\mathbb{C})$,*

$$\log(e^X e^Y) = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}([X, [X, Y]] + [Y, [Y, X]]) + \dots, \quad (9.4)$$

konverguojanti eilutė, kurioje kiekvienas neišrašytas narys yra iteruotas X ir Y skliaustas su universaliu racionaliųjų koeficientu.

Praleisto įrodymo šaltinis: Hall, 5 sk.

8 paskaita pažadėjo, kad skliaustas yra daugybos užuomazga; tai yra tiksli prasmė. Arti neutraliojo elemento dviejų eksponentų sandauga vėl yra eksponentė, kurios elementas apskaičiuojamas vien iš X, Y ir skliaustų: algebra žino lokalų grupės dėsnį. 9 lapas išrašytus narius išgauna iš eksponentinės eilutės rankomis; 13 paskaita gražina didesnę įmoką, įrodydama formulę *tiksliai* — eilutė nutrūksta — nilpotentinei Heizenbergo grupės algebrai.

Teorema 9.15 (Homomorfizmų pakėlimas; importuota). *Tegu G ir H yra matricinės Li grupės su Li algebromis $\mathfrak{g}$ ir $\mathfrak{h}$, tegu G yra jungi ir paprastai jungi, o $\varphi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ tegu yra Li algebros homomorfizmas. Tuomet egzistuoja vienintelis tolydus homomorfizmas $\Phi: G \rightarrow H$ su*

$$\Phi(e^X) = e^{\varphi(X)} \quad \text{su visais } X \in \mathfrak{g}.$$

Praleisto įrodymo šaltinis: Hall, 5 sk.

Vienatis jau yra mūsų: du tokie Φ dera arti neutraliojo elemento, vadinasi, ir baigtinėse eksponentų sandaugose, užpildančiose jungią grupę (8 paskaita). Kainuoja egzistavimas, o kaina yra lygiai viena homotopija.

Pastaba 9.16 (Kodėl paprastas jungumas yra tinkamas valiutas). Konstrukcija, slypinti už 9.15 teoremos, nusipelno savo eskizo, nes 9.10 pavyzdys yra būtent ši konstrukcija, patirianti nesėkmę. Norėdami apibrėžti $\Phi(g)$, sujunkime 1 su g keliu ir supjaustykite kelią taip smulkiai, kad kiekvienas žingsnis būtų e^{X_k} su mažu $X_k \in \mathfrak{g}$; paskelbkime $\Phi(g)$ kaip sutvarkytą $e^{\varphi(X_k)}$ sandaugą. Skaidinio smulkinimas sandaugos nekeičia — tai Baker–Campbell–Hausdorff, pritaikyta abiejose φ pusėse, kuri gerbia kiekvieną (9.4) narį, nes

gerbia skliaustus. Sandauga todėl priklauso tik nuo parinkto kelio homotopijos klasės; kai kiekvieni du keliai homotopiški — tai garantuoja paprastasis jungumas, nes kilpa yra būtent dviejų lyginamų kelių pora — receptas yra korektiškai apibrėžtas, o daugybiškumas seka sujungiant kelius. Grupėje $U(1)$ receptas, paleistas π_λ , grąžina $e^{i\lambda\theta}$ trumpuoju keliu į $e^{i\theta}$ ir $e^{i\lambda(\theta+2\pi)}$ keliu, kuris vieną kartą apsuka aplinkui: nesutapimas $e^{2\pi i\lambda}$ yra kilpos *monodromija*, nematoma būtent tada, kai $\lambda \in \mathbb{Z}$.

Ekvivalenčiai — sąvokos, kurios kursas nekonstruoja, terminais, pateikiama orientacijai — tegu $q: \tilde{G} \rightarrow G$ yra jungios matricinės Li grupės G *universalusis dengiantysis homomorfizmas*: siurjektyvus homomorfizmas iš paprastai jungios grupės $\tilde{G}$ su ta pačia Li algebra ir diskrečiu branduoliu ($SO(3)$ atveju tai $SU(2) \rightarrow SO(3)$, 11 paskaita; jo egzistavimas bendruoju atveju importuojamas). Kiekviena baigtinės dimensijos Li algebros reprezentacija viena reikšmiškai integruojasi į paprastai jungios grupės $\tilde{G}$ reprezentaciją $\tilde{\Pi}$; ji nusileidžia į G reprezentaciją būtent tada, kai $\tilde{\Pi}(k) = \mathbb{K}$ su kiekvienu $k \in \ker q$. Iš tiesų ši sąlyga padaro $\tilde{\Pi}$ pastovią sluoksniuose $\tilde{g} \in \ker q$, taigi apibrėžia $\Pi(q(\tilde{g})) = \tilde{\Pi}(\tilde{g})$. Atveju $q: \mathbb{R} \rightarrow U(1)$, $q(t) = e^{it}$, branduolys yra $2\pi\mathbb{Z}$, ir šis kriterijus yra būtent $e^{2\pi i\lambda} = 1$. Taigi paprastasis jungumas yra pakankama garantija kiekvienai algebros reprezentacijai, o ne būtina sąlyga, kad konkreti reprezentacija integruotųsi.

Išvada 9.17 (Žodynas, išstobulintas). Tegus G yra jungi ir paprastai jungi. Tuomet diferencijavimas $\Pi \mapsto \pi$ yra bijekcija iš G reprezentacijų erdvėje V į $\mathfrak{g}$ reprezentacijas erdvėje V .

Irodymas. Injektyvumas yra jungumas: Π atstatomas iš π eksponentėse pagal (9.2), o eksponentės generuoja G . Siurjektyvumui: $GL(V)$ yra matricinė Li grupė su Li algebra $\mathfrak{gl}(V)$ (8 paskaita), todėl 9.15 teorema, pritaikyta $\varphi = \pi$, duoda tolydų homomorfizmą $\Phi: G \rightarrow GL(V)$ — reprezentaciją — kurios išvestinė yra π . ■

grupė	paprastai jungi?	kurios π integruojasi
$(\mathbb{R}, +)$	taip: ji iškila	visos
$U(1)$	ne: apsisukimas	tos, su kuriomis $e^{2\pi i\pi(i)} = \mathbb{K}$
$SU(2)$	taip: 9.12 teorema	visos
$SO(3)$	11 paskaita	11 paskaita

9.1 lentelė: Kilimo aukštyn knyga. Grupė $(\mathbb{R}, +)$ įsitvirtina struktūroje kaip matricinė grupė $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ (8 paskaitos užpildymo įtaisais); būdama afininė tiesė, ji iškila, o tiesinės homotopijos suspaudžia kiekvieną kilpą.

9.1 lentelė užfiksuoja sezono sąskaitas. $U(1)$ sąlyga maloniai išskleidžiama: $u(1)$ reprezentacija π yra vienintelis operatorius $A = \pi(i)$, apribojimas $e^{2\pi A} = \mathbb{K}$ galioja būtent tada, kai A diagonalizuojamas su kiekviena tikrine reikšme erdvėje $i\mathbb{Z}$ („tik tada“: Žordano bloke $\lambda\mathbb{K} + N$ eksponentė yra $e^{2\pi\lambda}e^{2\pi N}$, o $e^{2\pi N} \neq \mathbb{K}$, nebent $N = 0$), ir kiekvienoje tikrinėje tiesėje integruota reprezentacija yra koks nors χ_n — 9.5 teorema, išvesta iš naujo po vieną tikrinę reikšmę. $SO(3)$ eilutė laukia 11 paskaitos, kuri apskaičiuos $SO(3)$ kilpas per 9.3 skirsnio jungtinį atvaizdį. O $SU(2)$ eilutė yra neužpildytas čekis — kiekviena algebros reprezentacija integruojasi į grupę — ir tai yra licencija, kurią 10 paskaita dosniai išleidžia.

9.5 Simetrijos ir tvermės dėsniai

7 paskaita užbaigė I dalį skoliniu pažadu: kad giliausia tolydžios simetrijos pasekmė — tvermės dėsniai — bus II dalies pradinės dalies kulminacija. Pažadas tampa mokėtinas. Mokame jį dukart, po kartą kiekvienoje mechanikoje, ir abu mokėjimai pasirodys esą vieno sakinio vertimai.

9.5.1 Klasikinė mechanika: tėkmės, skliaustai, Noether

Klasikinė mechanika vyksta fazinėje erdvėje $\mathbb{R}^{2n}$ su koordinatėmis $(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$; stebimieji dydžiai yra glodžiosios funkcijos, o struktūra, juos organizuojanti, yra *Puasono skliaustas*

$$\{f, g\} = \sum_{a=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_a} \frac{\partial g}{\partial p_a} - \frac{\partial f}{\partial p_a} \frac{\partial g}{\partial q_a} \right). \quad (9.5)$$

Jis bilinearus ir antisimetrinis iš pirmo žvilgsnio, o Jakobio tapatybę tenkina tiesioginiu, nors ir varginančiu, skaičiavimu: glodžiosios funkcijos fazinėje erdvėje sudaro Li algebrą — pirmąją begalinės dimensijos kursę, sutiktą trys skirsniai po to, kai apibrėžimas nustojo reikalauti matricų.

Skliaustas nėra buhalterija; jis judina daiktus. Kiekvienas stebimasis dydis F generuoja tėkmę — lygčių $\dot{q}_a = \partial F / \partial p_a$, $\dot{p}_a = -\partial F / \partial q_a$ sprendinių kreives — ir palei šią tėkmę kiekvienas stebimasis dydis g kinta greičiu

$$\frac{dg}{ds} = \{g, F\},$$

pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę. Hamiltono lygtys yra atskiras atvejis $F = H$ su s kaip laiku: *dinamika yra energijos tėkmė*. Simetrija ir dinamika tad yra vienos konstrukcijos atvejai, o Noether teorema yra pastebėjimas, kad ši konstrukcija simetriška savo dviejų argumentų atžvilgiu.

Teorema 9.18 (Noether teorema, hamiltoninė forma). *Stebimiems dydžiams H ir F fazinėje erdvėje, šie teiginiai ekvivalentūs:*

- (i) H yra pastovus palei F tėkmę (F tėkmė yra dinamikos simetrija);
- (ii) $\{H, F\} = 0$;
- (iii) F yra pastovus palei H tėkmę (dydis F yra tvarus laike).

Irodymas. Palei F tėkmę $dH/ds = \{H, F\}$; palei H tėkmę $dF/dt = \{F, H\} = -\{H, F\}$. Kadangi tėkmės linija praeina per kiekvieną tašką, bet kuri iš šių išvestinių tapačiai nyksta būtent tada, kai nyksta funkcija $\{H, F\}$. ■

Noether abipusiškumas — simetrija išsaugo energiją tada ir tik tada, kai pačios energijos tėkmė išsaugo simetrijos generatorių — yra ne kas kita kaip skliausto antisimetrija. (Pačios Noether teorema yra lagranžinis, variacinis teiginys, platesnės apimties; aukščiau pateikta hamiltoninė forma yra ta versija, kurią mato šio kurso struktūros, ir kurią kvantinė mechanika perrašys.)

Standartiniai pavyzdžiai dabar apsiskaičiuoja patys. Judesio kiekis p_x generuoja tėkmę $q_x \mapsto q_x + s$ su visu kitu fiksuotu — erdvinį postūmį — todėl judesio kiekis tvarus būtent tada, kai H nepriklauso nuo q_x . Judesio kiekio momentas $\ell_z = q_x p_y - q_y p_x$ generuoja tėkmę $\dot{q}_x = -q_y$, $\dot{q}_y = q_x$, $\dot{p}_x = -p_y$, $\dot{p}_y = p_x$, kuri pasuka padėtis ir judesio kiekius tuo pačiu kampu

apie trečiąją ašį; posūkiams invariantiškai hamiltonianai ji išsaugo. Trys dedamosios užsidaro į pažįstamą formą,

$$\{\ell_a, \ell_b\} = \varepsilon_{abc} \ell_c : \quad (9.6)$$

judesio kiekio momentų Puasono algebra yra $\mathfrak{so}(3)$ kopija, realizuota funkcijomis, o ne matricomis — 8 paskaitos struktūrinės konstantos, rastos laukinėje gamtoje. Ir 7 paskaitos knyga balansuoja: *baigtinė* simetrijų grupė neturi jokios vienparametrės tėkmės, kurią būtų galima diferencijuoti, todėl I dalis su visomis savo atrankos taisyklėmis nepagamino nė vieno tvermės dėsnio. Kiekviena hamiltoninė vienparametrė simetrija ateina su tvarių generatoriumi. Generatorius nėra vienintelis: jei F' generuoja tą pačią tėkmę, Hamiltono lygtys duoda $\partial(F - F')/\partial q_a = \partial(F - F')/\partial p_a = 0$, todėl $F - F'$ yra pastovus kiekvienoje jungioje fazinės erdvės komponentėje. Taigi jis nustatomas tik adityvios konstantos tikslumu (viena globali konstanta čia naudojamoje fazinėje erdvėje $\mathbb{R}^{2n}$). Tai yra skola, grąžinta su palūkanomis.

9.5.2 Kvantinė mechanika: Stono teorema ir tvermė

Kvantinės simetrijos yra unitarios reprezentacijos sistemos Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, ir $\mathcal{H}$ dabar leidžiama būti begalinės dimensijos — ji privalo tokia būti reprezentacijoms bangų funkcijomis, kuriomis fizika labiausiai rūpinasi. Begalinė dimensija verčia priimti vieną sprendimą, kurio baigtinė dimensija niekada nekėlė: ką turėtų reikšti tolydumas?

Apibrėžimas 9.19 (Stiprusis tolydumas). Vienparametrė unitarioji grupė Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$ yra atvaizdis U iš $\mathbb{R}$ į unitariuosius operatorius su $U(s+t) = U(s)U(t)$; ji yra *stipriai tolydi*, jei $t \mapsto U(t)\psi$ yra tolydi kiekvienam fiksuotam $\psi \in \mathcal{H}$.

Reikalauti daugiau — tolydumo operatoriaus normoje — pašalintų svarbiausius pavyzdžius. Imkime postūmius $(T_a\psi)(x) = \psi(x-a)$ erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir bet kurį vienetinės normos guzą ψ , sutelktą intervale, trumpesniame už $|a|$: tuomet $T_a\psi$ ir ψ turi nepersikertančias atramas, yra ortogonalūs, ir $\|T_a\psi - \psi\| = \sqrt{2}$. Vadinasi, $\|T_a - \mathbb{I}\| \geq \sqrt{2}$ su *kiekvien* $a \neq 0$: normos prasme postūmių grupė niekur nėra tolydi. Tačiau $\|T_a\psi - \psi\| \rightarrow 0$, kai $a \rightarrow 0$, kiekvienam fiksuotam ψ — postūmio tolydumas vidurkiu, standartinis faktas iš studentų analizės kurso, įrodomas aproksimuojant ψ tolydžiomis funkcijomis su kompaktiniu nešikliu. Stiprusis tolydumas yra fiziškai teisinga sąvoka, ir būtent jos reikalauja fundamentalioji teorema.

Teorema 9.20 (Stono teorema; importuota). Tegu U yra stipriai tolydi vienparametrė unitarioji grupė erdvėje $\mathcal{H}$. Tuomet egzistuoja vienintelis savijungis operatorius A — bendruoju atveju neapibrėžtas, apibrėžtas tankioje srityje tų ψ , kuriems riba egzistuoja — su

$$A\psi = i \lim_{t \rightarrow 0} \frac{U(t)\psi - \psi}{t} \quad \text{ir} \quad U(t) = e^{-itA} \quad \text{su visais } t \in \mathbb{R}.$$

Atvirkščiai, kiekvienas savijungis A generuoja tokią grupę. (Neapibrėžtam A eksponentę parūpina spektrinis skaičiavimas — importas naudojimo vietoje, žr. žemiau, o ne numanoma išankstinė žinia.)

Praleisto įrodymo šaltinis: Reed–Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I*, VIII.8 teorema; jos spektrinio skaičiavimo įvestis yra spektrinė teorema, VIII.4 teorema. Tai importai naudojimo vietoje, ne deklaruotos išankstinės žinios ir žemiau neįrodomi.

Baigtinėse dimensijose tai jau įrodėme: stiprusis ir normos tolydumas ten sutampa, 8 paskaitos vienparametrė teorema duoda generatorių X , unitarumas verčia X antihermitinui

pagal 9.6 teoremos (v) punktą, o $A = iX$ yra ermitinis fizikų susitarimo generatorius iš 8 paskaitos. Stono teorema yra teiginys, kad šis baigtinės dimensijos faktas išlieka, su sritimis ir viskuo, ∞ dimensijose; ją importuojame ir naudojame tokio kruopštumo lygiu, kokį palaiko mūsų funkcinė analizė.

Pirmoji jos pasekmė perfrazuoja pačią dinamiką. Šrėdingerio lygtis $i\psi = H\psi$ integruojasi į $\psi(t) = U(t)\psi(0)$ su $U(t) = e^{-itH}$: stipriai tolydi unitarioji grupės $(\mathbb{R}, +)$ reprezentacija, kurios Stono generatorius yra hamiltonianas. Atvirkščiai, pagal Stoną, *bet kuri* tolydi unitarioji dinamika turi hamiltonianą. Laiko evoliucija nėra panaši į reprezentaciją; ji ir yra reprezentacija.

Pavyzdys 9.21 (Postūmiai ir judesio kiekis). Aukščiau aprašyti postūmiai T_a sudaro stipriai tolydžią unitariąją grupės $(\mathbb{R}, +)$ reprezentaciją erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Glodžioms su kompaktiniu nešikliu ψ generatorius apsiskaičiuoja pagal sudėtinės funkcijos taisyklę, $i \frac{d}{da} \psi(x-a)|_{a=0} = -i\psi'(x)$, todėl

$$T_a = e^{-iaP}, \quad P = -i \frac{d}{dx}. \quad (9.7)$$

Kvantinės mechanikos judesio kiekio operatorius nėra postulatų: jis yra erdvinių postūmių generatorius. (Kad P tikrai savijungis savo natūralioje Sobolevo srityje ir yra savo siaurinio į standartines glodžiąsias šerdis uždarinys, importuojama iš tos pačios spektrinės / Stono teorijos.) Atstačius vienetą, $T_a = e^{-iaP/\hbar}$ su $P = -i\hbar d/dx$: Planko konstanta yra valiutos kursas tarp geometro parametro, ilgio, ir fiziko stebimojo dydžio, judesio kiekio.

Pavyzdys 9.22 (Posūkliai ir judesio kiekio momentas). Erdvėje $L^2(\mathbb{R}^3)$ I dalies funkcinis veiksmas $(\Pi(R)\psi)(x) = \psi(R^{-1}x)$ yra unitarioji $SO(3)$ reprezentacija — unitarioji, nes posūkliai išsaugo tūrį. Posūkliai apie trečiąją ašį, $R = e^{\theta L_3}$, sudėtinės funkcijos taisyklė glodžiajai ψ duoda $\frac{d}{d\theta} \psi(e^{-\theta L_3}x)|_0 = (x_2\partial_1 - x_1\partial_2)\psi$, todėl su 8 paskaitos fizikos žodynu $L_z = i\pi(L_3)$,

$$\Pi(e^{\theta L_3}) = e^{-i\theta L_z}, \quad L_z = -i(x_1\partial_2 - x_2\partial_1) = -i \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad (9.8)$$

kur φ yra azimutinis kampas. Šioje formulėje įvyksta du susitikimai. Pirmą, orbitinio judesio kiekio momento operatorius iš kiekvieno kvantinės mechanikos kurso čia yra *išvestas*, o ne paskelbtas: tai yra tai, ką posūkių geometrija daro bangų funkcijoms, diferencijuota. Antra, jo tikrinės funkcijos $e^{im\varphi}$ turi būti vienareikšmės apskritime $\varphi \equiv \varphi + 2\pi$, verčiant $m \in \mathbb{Z}$ — ir tai vėl yra 9.5 teorema, nes posūkliai apie fiksuotą ašį sudaro $U(1)$ kopiją. Orbitinis judesio kiekio momentas yra sveikaskaitiškai kvantuotas *topologijos*. Kur tad gali gyventi pusiausveikis judesio kiekio momentas? Ne erdvės funkcijose: viskas, kas pastatyta iš funkcinio veiksmo, reprezentuoja $U(1)$ palei kiekvieną ašį, o apskritimas savo žodį tarė. 10 paskaita pastato pusiausveikių skaičių namus; 11 paskaita paaiškina adresą.

Bendroji teorema sujungia šiuos gabalus. Suformuluojame ir įrodome ją baigtinėse dimensijose. Begalinės dimensijos versijai reikia atitinkamų spektrinių matų stipraus komutavimo ir bendrų invariantinių sričių sandaugoms bei komutatoriams; šis operatorių teorijos rezultatas importuojamas tik ten, kur vėlesnės paskaitos jį pasitelkia, o ne įrodomas žemiau pateiktu matricių skaičiavimu.

Teorema 9.23 (Noether teorema, kvantinė forma). Tegu G yra jungi matricinė Li grupė, Π — unitarioji G reprezentacija baigtinės dimensijos erdvėje $\mathcal{H}$, o $U(t) = e^{-itH}$ — kvantinė dinamika. Šie teiginiai ekvivalentūs:

- (i) simetrija komutuoja su dinamika: $\Pi(g)U(t) = U(t)\Pi(g)$ su visais $g \in G$, $t \in \mathbb{R}$;

(ii) $[H, \Pi(g)] = 0$ su visais $g \in G$;

(iii) $[H, \pi(X)] = 0$ su visais $X \in \mathfrak{g}$.

Jiems galiojant, kiekvienas ermitinis generatorius $A = i\pi(X)$ yra tvarus: $\langle \psi(t), A\psi(t) \rangle$ pastovus laike kiekvienam Šrėdingerio lygties sprendiniui $\psi(t) = U(t)\psi$.

Irodymas. (i) $\Leftrightarrow$ (ii): diferencijuojant $\Pi(g)U(t)\Pi(g)^{-1} = U(t)$ taške $t = 0$, gaunama $\Pi(g)H\Pi(g)^{-1} = H$; atvirkščiai, jei $\Pi(g)$ komutuoja su H , jis komutuoja su kiekvienu $U(t)$ eksponentinės eilutės nariu. (ii) $\Leftrightarrow$ (iii): sąlyga (ii) sako būtent tai, kad H susieja Π su savimi, o sąlyga (iii) — kad H susieja π su savimi; virš jungios G tai ekvivalentu pagal 9.6 teoremos (iv) punktą. Tvermė: su $A = i\pi(X)$ sąlyga (iii) duoda $[H, A] = 0$, ir

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t), A\psi(t) \rangle = \langle -iH\psi(t), A\psi(t) \rangle + \langle \psi(t), A(-iH)\psi(t) \rangle = i \langle \psi(t), [H, A]\psi(t) \rangle = 0. \quad \blacksquare$$

Tas pats skaičiavimas, atliktas savavališkam stebimajam dydžiui Heizenbergo paveiksle $A(t) = U(t)^\dagger A U(t)$, duoda $\dot{A} = i[H, A]$ — kvantinį $\dot{f} = \{f, H\}$ atspindį. Iš tiesų visas poskirsnis buvo vertimo pratimas, ir žodynas nusipelno lentelės.

klasikinė mechanika	kvantinė mechanika
stebimasis dydis: glodi f	stebimasis dydis: savijungis A
skliaustas $\{f, g\}$	skliaustas $-i[A, B]$
simetrija: F tėkmė	simetrija: grupė e^{-isA}
evoliucija $\dot{f} = \{f, H\}$	evoliucija $\dot{A} = i[H, A]$
invariantiškumas $\{H, F\} = 0$	invariantiškumas $[H, A] = 0$
tvarus: F palei judėjimą	tvarus: $\langle \psi, A\psi \rangle$ laike

9.2 lentelė: Noether žodynas, kai $\hbar = 1$. Judesio kiekio momentai jo laikosi raidiškai: palyginkite (9.6) su $[L_a, L_b] = i\varepsilon_{abc}L_c$. 13 paskaita, skirsnyje *Jokio baigtinės dimensijos pabėgimo ir Šrėdingerio reprezentacija*, grįžta prie kanoninės poros: jos baigtinės dimensijos pėdsako ir aprėžtųjų CCR kliūtys verčia generatorius būti neaprežtais bendroje šerdyje, o jų aprėžtoji Veilio forma yra griežtas pakaitalas. Tai nėra pažadas apie bendrą visų klasikinių stebimųjų dydžių kvantavimo teoremą.

Pastaba 9.24 (Išsigimimas, tęsinys). Sąlyga (ii) turi struktūrinę pasekmę, kurios I dalis išmokė mus tikėtis. Jei $[H, \Pi(g)] = 0$ ir $H\psi = E\psi$, tai $H\Pi(g)\psi = \Pi(g)H\psi = E\Pi(g)\psi$: kiekviena energijos tikrinė poerdvė yra invariantinė, todėl *energijos lygmenys neša simetrijų grupės reprezentacijas*. Baigtinės dimensijos kompleksinėje izotipinėje tikrinėje poerdvėje galioja ta pati redukuotojo bloko taisyklė: jei redukuotosios matricos $F^{(i)}$ kartotinumumas yra q , jos pilnas išsigimimas yra $q \dim V^{(i)}$. Neredukuojamosios reprezentacijos dimensija yra simetrijos priverstas multiplėto dydis, o ne tvirtinimas apie tikslų pilną išsigimimą. Nesusijusių redukuotųjų blokų lygios tikrinės reikšmės yra atsitiktinės; jungtiniai blokai, susieti realiąja arba antiunitariaja struktūra, priverstinai sutampa, kaip paaiškina 6 paskaita. Atominės fizikos $(2j+1)$ -kartiniai multiplėtai jau pakeliui: 10 ir 11 paskaitos juos pristato.

Eismas tarp grupių ir algebrų dabar vyksta abiem kryptimis, ir rinkliava apskaičiuota: žemyn yra nemokama virš jungių grupių, aukštyn yra nemokama virš paprastai jungių, o apskritimo apsisukimas yra modelis to, kas gali nutikti ne taip. Tuo tarpu fizika priskyrė

algebrai jos profesiją — generatoriai yra stebimieji dydžiai, tvermė yra komutavimas su H , o kvantavimas gali būti pro grupės topologiją prasišviečianti ypatybė. Viskas yra savo vietoje svarbiausiam kurso skaičiavimui: $\mathfrak{su}(2)$ reprezentacijoms.

Pastaba 9.25 (Kompiuterinė algebra). 9 užrašinė simboliškai patikrina $\text{Ad}(e^X) = e^{\text{ad}_X}$ algebros $\mathfrak{su}(2)$; veda $e^{i\lambda\theta}$ vieną kartą aplink apskritimą su $\lambda = 1, \frac{1}{2}, \sqrt{2}$ ir nubraižo kilpos pabaigos nesutapimą — 9.16 pastabos monodromiją, padarytą matomą; palygina (9.4) dalines sumas su $\log(e^X e^Y)$ atsitiktiniams mažiems $X, Y \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$; ir apskaičiuoja apsisukimo skaičius, skaitiškai pakeliant atrinktas kilpas.

Santrauka.

- *Diferencijavimas.* Virš jungios grupės reprezentacija yra vienareikšmiškai nulemta savo Li algebros reprezentacijos, gautos diferencijuojant (9.6 teorema); $U(1)$ neredukuojamosios yra $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$, $n \in \mathbb{Z}$ (9.5 teorema).
- *Jungtinė.* $\text{Ad}_g(X) = gXg^{-1}$ turi išvestinę $\text{ad}_X = [X, \cdot]$ (9.7 apibrėžimas, 9.8 teiginys).
- *Integravimas ir nusileidimas.* Paprastas jungumas garantuoja, kad kiekviena Li algebros reprezentacija vienareikšmiškai integruojasi (9.15 teorema). Jungiai grupei G su žinoma universalioja dengiančiąja grupe $\tilde{G}$ (paprastai jungia grupe, atvaizduojama į G , su ta pačia Li algebra) integruokite grupėje $\tilde{G}$ ir nusileiskite būtent tada, kai dengimo branduolys veikia trivialiai (9.16 pastaba); tai atkuria sveikuosius $U(1)$ svorius.
- *Baker–Campbell–Hausdorff.* Sandauga $e^X e^Y = e^{X+Y+\frac{1}{2}[X,Y]+\dots}$ nulemta skliausto (9.14 teorema).
- *Noether.* Hamiltoninė vienparametrė simetrija turi tvarų generatorių, apibrėžtą adityvios konstantos tikslumu kiekvienoje jungioje fazinės erdvės komponentėje (9.18 teorema); kvantmechaniškai atitinkamas teiginys seka per Stono teoremą (9.20 teorema, 9.23 teorema).

Pratybos. Pratybų lapas 9.

Literatūra

Hall §3.5, 4 sk. (pradžia), 5 sk., ypač §5.8 (BCH, pakėlimas ir universaliosios dengiančiosios grupės, kaip papildomas skaitymas); Woit 1–2 sk. (kvantinės aksiomos ir unitarios reprezentacijos) ir skyriai apie Furjė analizę bei laisvąją dalelę (Stono teorema veikime); Stillwell (paprastasis jungumas); Osborn'o užrašai (Noether).

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitarią grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybės operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teorema, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teorema, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.